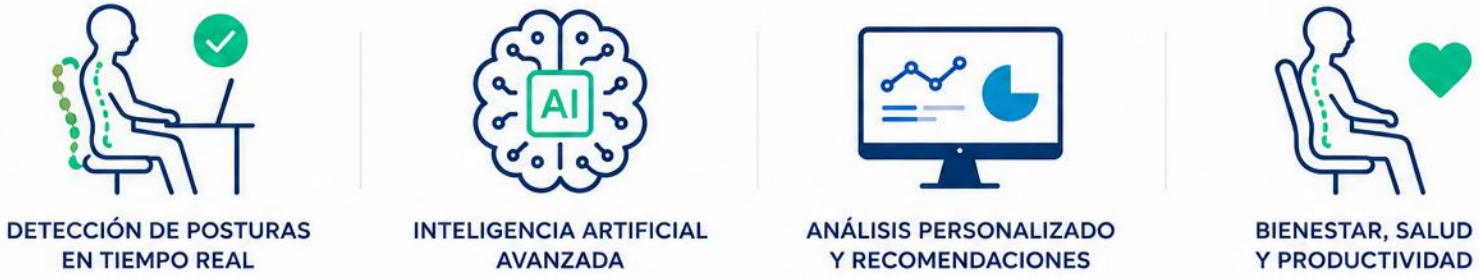
PostureOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
MEJORES POSTURAS, MEJOR BIENESTAR



Proyecto Integrador de IA I
2025/2026

Equipo: DTL2_GT12
Alba Castro Groba
Pablo Pérez Rodríguez
Carlos Rodríguez Pérez

DIH DATAlife

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El problema oculto de la desviación postural

40% - 50%

Gastos por enfermedades y accidentes laborales

2.6% - 3.6%

Impacto económico total sobre el PIB europeo

Jornada > 8h frente a una pantalla

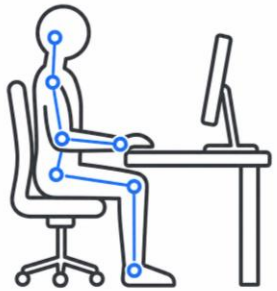
Desviación sistemática de ejes anatómicos

Transtornos musculoesqueléticos

- Absentismo
- Rotación
- Pérdida de rentabilidad
- Presentismo

NUESTRO OBJETIVO

Cámara



Análisis en tiempo real de la postura

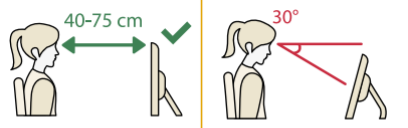
Generar recomendaciones preventivas

El sistema no busca fiscalizar al empleado ni invadir su privacidad
Es una herramienta de BIENESTAR no de CONTROL

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

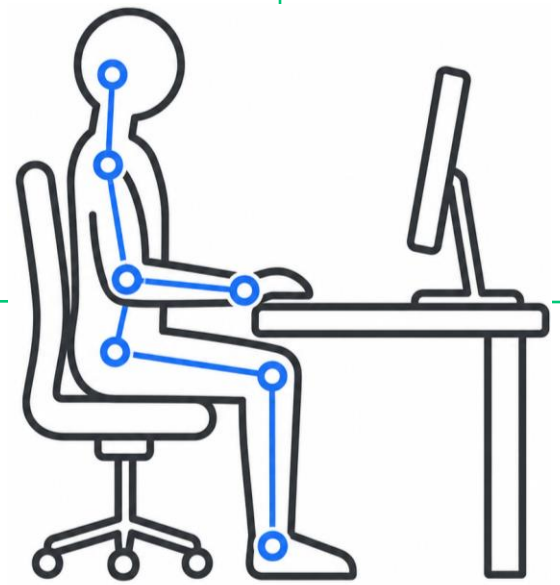
Anatomía del riesgo: puntos críticos de fallo

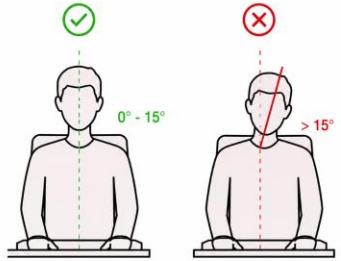
NTP 1173 Modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina: Método ROSA



Postura neutra: pantalla a 40-75 cm, y a la altura de los ojos

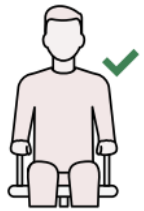
Postura con desviación: pantalla baja, por debajo de 30°



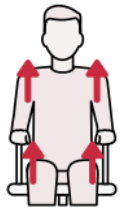


Inclinación de la cabeza y cuello (vista frontal):

Postura con desviación: inclinación > 110° o < 95°



Postura neutra: codos a 90° y hombros relajados

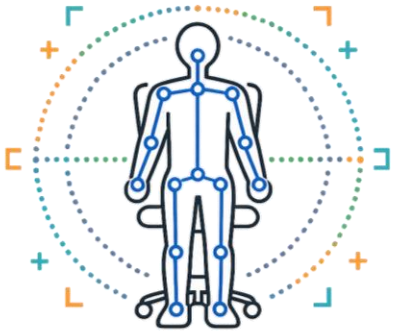


Postura con desviación: codos altos (hombros encogidos) o bajos (codos sin apoyar)

Pipeline

Procesado Local – Privacidad Total
Todo el procesamiento ocurre en el equipo del trabajador; las imágenes de borran instantáneamente

Captura de imágenes (OpenCV)
Captura y normalización de frames en tiempo real mediante la webcam del ususario



Extracción de keypoints (YOLO Pose, Mediapipe Pose)
Identifica las articulaciones clave (hombros, nariz, cuello...)

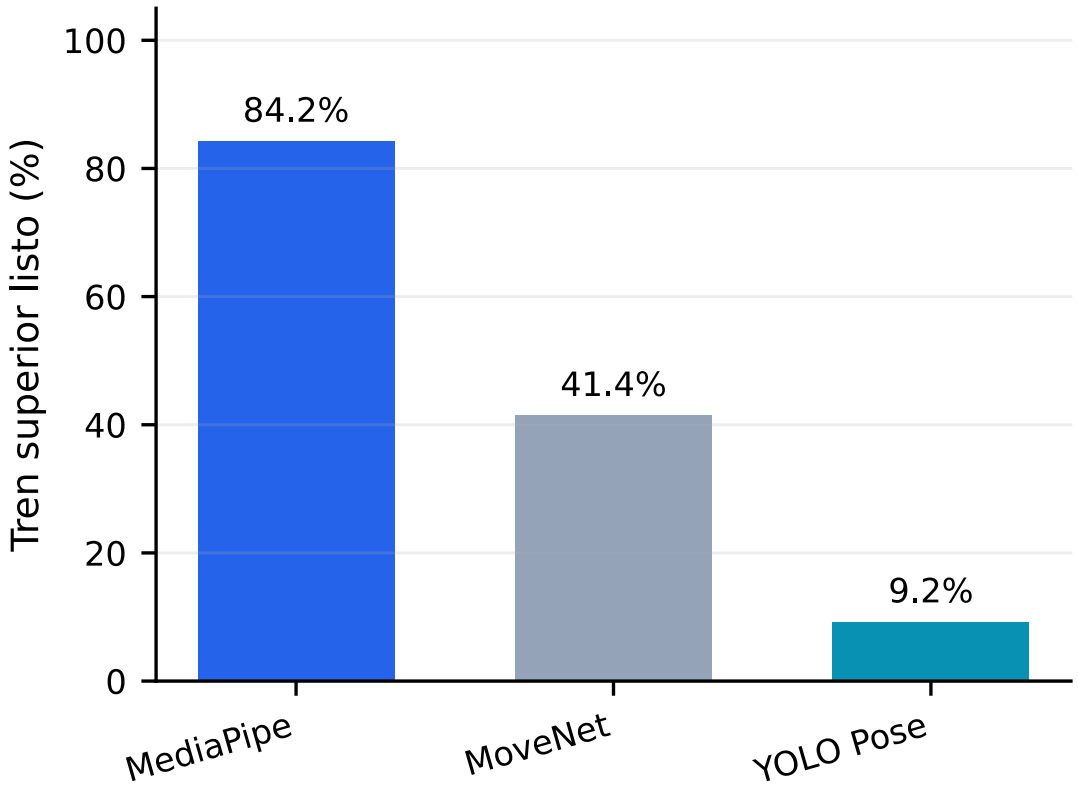
Transformación matemática
Convertir coordenadas espaciales en ángulos articulares precisos (cervical, hombros, tronco)

Motor de reglas ergonómicas
Contraste automático de los ángulos calculados con la *Norma ISO 9241-5* y el *método ROSA*

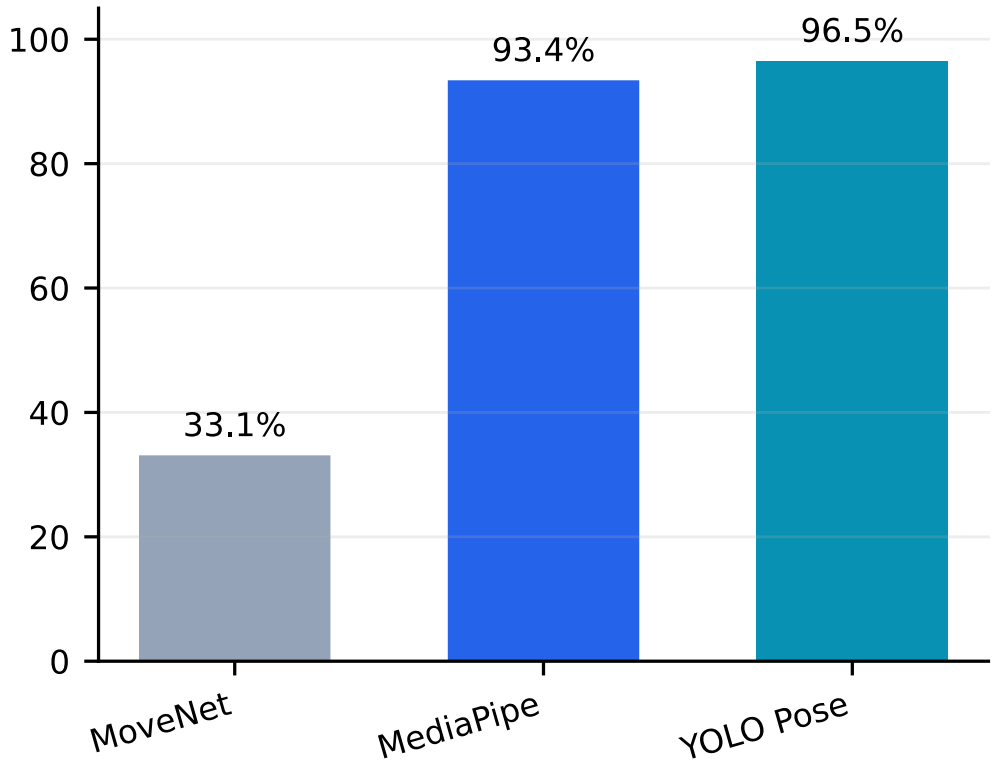
Feedback visual

Benchmarking: Selección de Modelo

La elección del modelo depende de la vista y del tipo de ángulo



MediaPipe se prioriza en frontal



Yolo Pose en lateral

Pipeline Frontal y Lateral

Keypoints a Reglas Ergonómicas

Keypoints
puntos corporales

→

Ángulos
medidas posturales

→

Reglas
umbrales ergonómicos

→

Diagnóstico
salida común

Frontal · MediaPipe

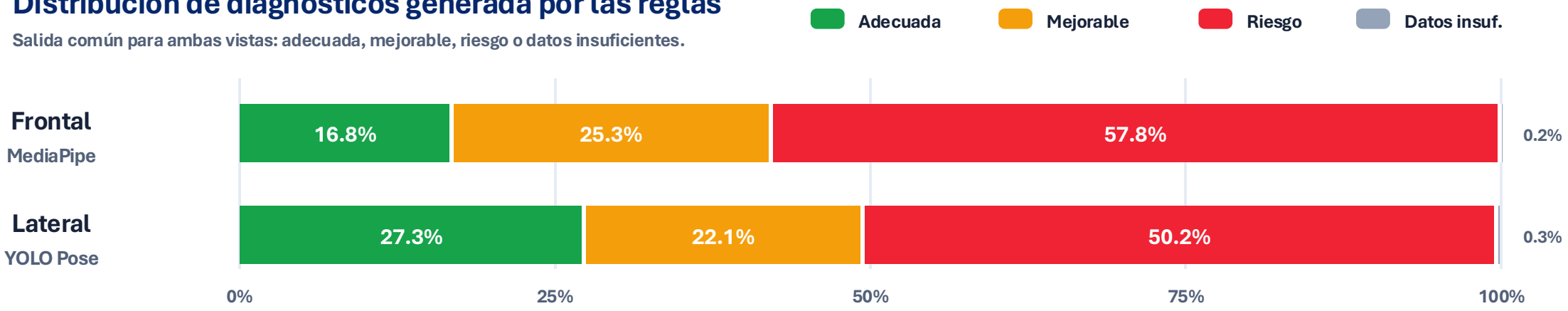
Dataset: posture_correction_v4 · 4666 imágenes
Mide asimetrías: hombros, cuello y tronco

Lateral · YOLO Pose

Dataset: sitting_posture_4keypoint · 655 imágenes
Mide perfil: cabeza adelantada, cuello, tronco y codo

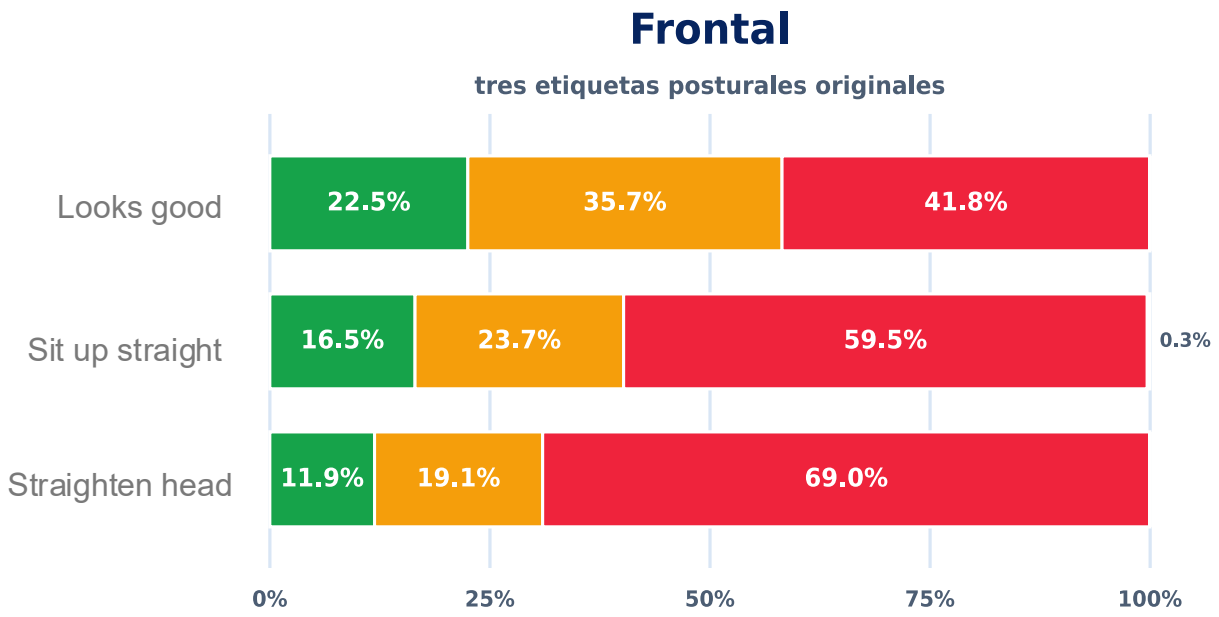
Distribución de diagnósticos generada por las reglas

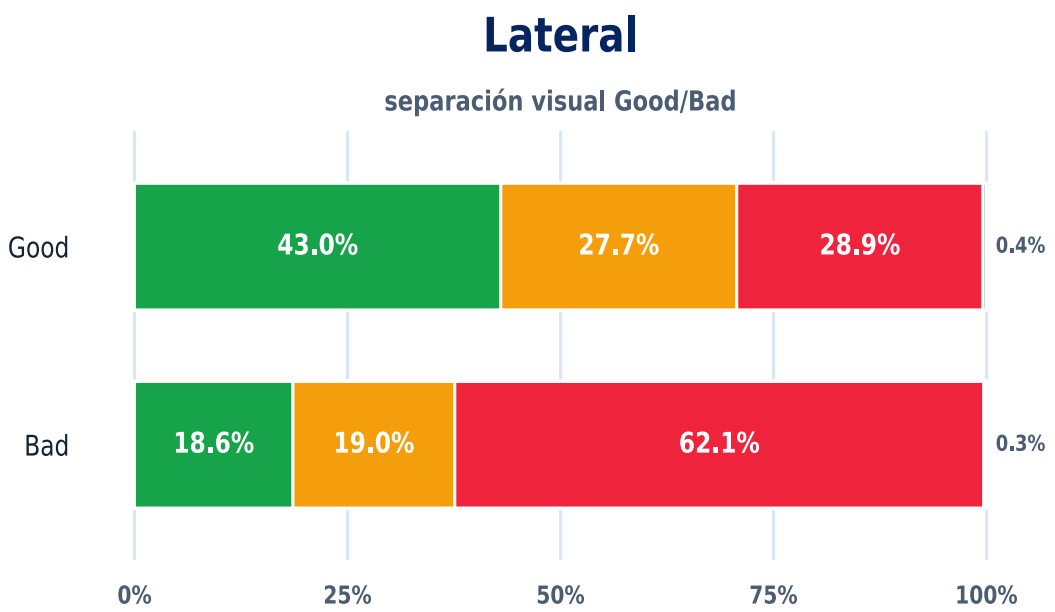
Salida común para ambas vistas: adecuada, mejorable, riesgo o datos insuficientes.



Mismo esquema, reglas distintas: frontal mide asimetrías; lateral mide perfil postural.

Etiquetas Vs Reglas con Criterio Preventivo

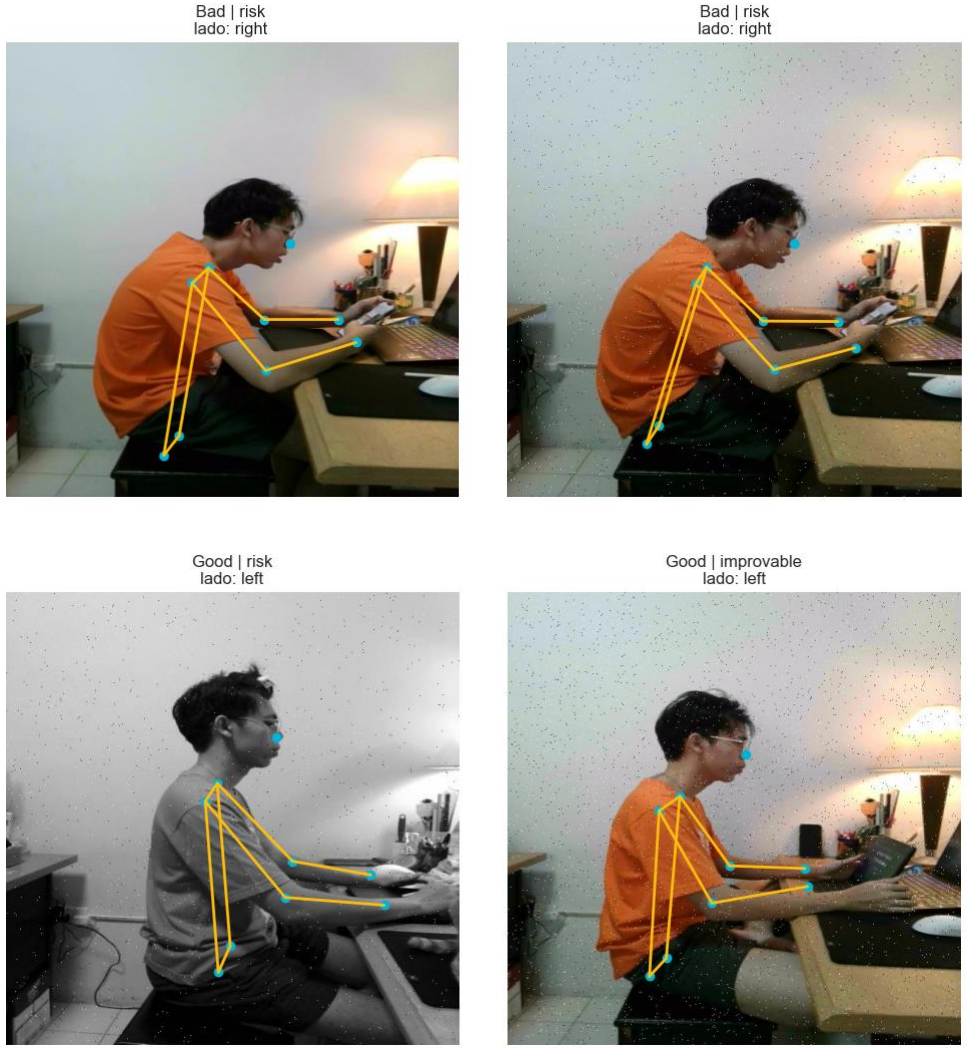




Adecuada · Mejorable · Riesgo · Datos insuf.

Las reglas no copian etiquetas, detectan niveles intermedios y priorizan prevención

Decisiones tras auditoría



Reglas principales

01

Cabeza · cuello · tronco

Métricas visibles, estables e interpretables en vista lateral.

Reglas auxiliares

02

Codo · brazo · muñeca

Se usan como apoyo: dependen más del encuadre y de oclusiones.

Calibración 3D experta

03

MultiPosture 3D

4794 frames · 13 sujetos · keypoints 3D para ajustar umbrales de tronco.

Criterio final

04

Diagnóstico preventivo

Una señal débil no eleva sola el riesgo; se prioriza robustez.

Transparencia

Respeta al 100% la privacidad del empleado

Backend robusto (FastAPI) Frontend interactivo (React/Vite)

Multiplataforma

Conclusiones

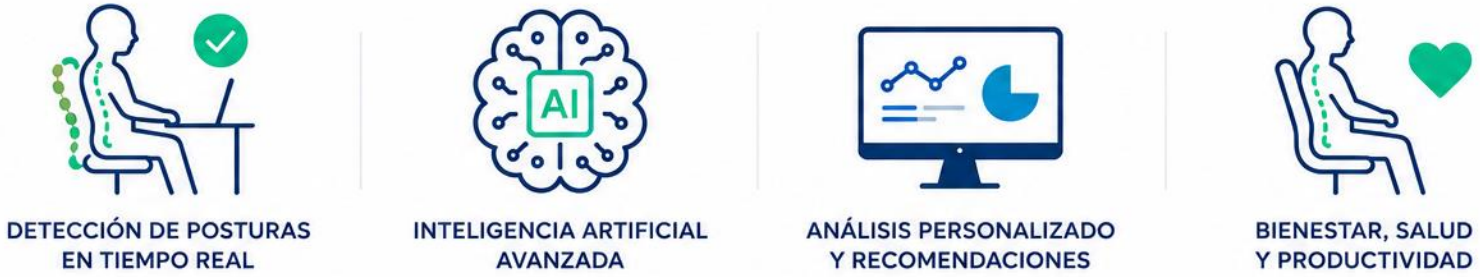
- Usar IA local para proteger la salud laboral es viable en equipos estándar, económico para las empresas y respeta la privacidad del empleado
- La separación por módulos facilita la escalabilidad
- La importancia de la transparencia en un sistema de ergonomía

Evolución futura

- Validación con usuarios reales
- Calibración con expertos
- Hardware adicional
- Evolución a modelo SaaS centralizado

PostureOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
MEJORES POSTURAS, MEJOR BIENESTAR



Proyecto Integrador de IA I
2025/2026

Equipo: DTL2_GT12
Alba Castro Groba
Pablo Pérez Rodríguez
Carlos Rodríguez Pérez

DIH DATAlife

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA